

Selflow

Plan de travail — état au 14 septembre 2026 (10^e édition)

Où en est le projet. Les vingt-six lots sont terminés. Le socle métier — souscription, stock, imputations, passerelle comptable, manques métier, page d'accueil, stabilisation — est livré et couvert par 1221 épreuves automatiques, toutes vertes (4836 vérifications). Comptaflow porte 69 épreuves, toutes vertes, aucune ignorée.

Depuis la 8^e édition, quatre lots. Le premier a débloqué un déploiement arrêté sur une colonne qui n'avait jamais existé. Les trois suivants ont été menés **avec les deux dépôts sur la même machine**, et les deux applications servies ensemble : ce qui se vérifiait jusqu'ici par des épreuves s'est vérifié pour de bon, et trois choses tenues pour acquises se sont révélées fausses.

La passerelle a changé de nature. **Un déversement est un import** : le référentiel de Selflow entre chez Comptaflow par l'import même de Comptaflow, prend la convention du dossier, et garde le numéro de Selflow dessous. Les quatre tolérances de transition sont fermées. La liaison lancée depuis Comptaflow, qui tombait en 404 (Not Found — introuvable), fonctionne.

Le lot 25 met tout sur `main` — dont le chantier du portail FNE mené par le collaborateur — et fait passer en ligne le compte superadmin avec son mot de passe, sans l'écrire nulle part.

Ce qui reste ne dépend plus du code : les contenus de la page d'accueil, qui appartiennent au propriétaire, et un déploiement dans l'ordre. La conformité FNE est gelée depuis sa validation contre des pièces réellement certifiées.

1. Ce qui est livré

Lot	Objet	État
0	Fermer les portes ouvertes — secrets hors du code, points d'entrée externes bornés	Terminé
1	Le référentiel en base — activités, modules, comptes, journaux par secteur	Terminé
2	Le parcours de souscription — étape par étape, sans intervention du superadmin	Terminé
3	Le stock suit l'événement — porte unique, CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré), quantités décimales	Terminé
4	Les imputations — 276 comptes corrigés, inventaire permanent, consignations	Terminé
5	La passerelle Comptaflow — les deux côtés, fusionnée le 15 août	Terminé
6	Les manques métier — devis, production, lots, immobilisations, consignes, imports	Terminé
7	La page d'accueil — neuf dispositions, animation au défilement, contenu semé ; photos et vidéos à déposer	Partiel
8	Stabilisation — habilitations, débit, identifiants opaques, scénarios de bout en bout	Terminé
9	Ce que le propriétaire a relevé — écritures de vente, domaine d'activité, retour à la configuration, sens de la passerelle, qui configure la FNE	Terminé
10	Le plan complet — bouton « créer un avoir », page d'accueil absente, création d'un compte, compte FNE à la création	Terminé
11	Ce que l'usage a montré — la passation non versionnée, les services affichés en rupture, les achats et le 401, le régime d'imposition	Terminé

12	Ce qui dormait — taxes de l'achat retirées, libellés d'écriture paramétrables, résultat par site, photo de l'article en fond de carte	Terminé
13	Le paramétrage ne se saisit plus deux fois — secteur déduit du parcours, verrou sur ce qui porte des données, modules ouverts	Terminé
14	Ce que six écrans disaient de travers — l'article archivé écarté partout, l'inscription en trois étapes, le reçu qui s'annonçait non certifié	Terminé
15	La page des paramètres occupe sa largeur, et une clé de liaison par entreprise — délivrée par Comptaflow, chiffrée, jamais saisie	Terminé
16	Neuf écrans relus par le propriétaire — trois adresses en 404, le compte comptable des journaux, les identifiants d'un particulier, le plan comptable complet	Terminé
17	La clé borne aussi ce que l'API rend — l'annuaire des clients ne s'ouvre plus sur le seul secret partagé	Terminé
18	L'avis d'ouverture du dossier comptable — un courriel qui dit quel mot de passe, jamais lequel	Terminé
19	Le point de vente, et la clé qui tourne — plus de site inventé, le choix survit à la déconnexion, rotation mensuelle	Terminé
20	Choisir la facture d'origine d'un avoir — la liste rendait le numéro de ligne quand les adresses portent l'identifiant public	Terminé
21	Le déploiement s'arrêtait sur une colonne absente — une migration déjà appliquée avait été retouchée ; elle vérifie désormais ce qu'elle retire	Terminé
22	Les deux applications côte à côte — le travail de Comptaflow retrouvé sur une branche, sa suite remise au vert, la clé chiffrée trop large pour sa colonne	Terminé
23	L'exercice à l'ouverture, les portes fermées, l'avoir de BAPA — un dossier naissait sans exercice, les quatre tolérances tombent, la DGI ne normalise pas l'avoir d'un BAPA	Terminé
24	Un déversement est un import — l'import réel de Comptaflow, la liaison lancée depuis Comptaflow, les lignes déjà reçues réalignées	Terminé
25	Tout sur main, et les comptes qui passent en ligne — la branche du portail FNE fusionnée, l'audit d'accès de Comptaflow, le superadmin et le compte d'entreprise transportés par leur empreinte	Terminé

Travaux hors lots, réalisés à la demande

Sujet	Ce qui a été fait
Reçus normalisés (RNE)	Le reçu emprunte la porte de la facture : plus de champ <code>est_rne</code> / <code>numero_rne</code> à la vente, plus de blocage à la normalisation. Le ticket porte les trois éléments du sticker DGI : QR, visuel FNE, numérotation.
Normalisation auto/manuelle	Deux réglages indépendants dans les paramètres — un pour les factures, un pour les reçus.
Tableau de bord général	Erreur 500 (Internal Server Error — erreur interne du serveur) corrigée : une variable calculée n'était pas transmise à la vue.
Boucle de redirection	<code>routes/web.php</code> portait une route « / » qui masquait celle du module. Supprimée.
Identifiants opaques	Dix jeux de peuplement inséraient en SQL brut, contournant le crochet qui pose l'identifiant public. Corrigés, plus une migration de réparation et une épreuve qui relit le code source.
Déversement comptable	Sorti du crochet synchrone, passé en file d'attente (3 tentatives). Une indisponibilité de Comptaflow ne bloque plus la saisie d'une vente.
Sous-famille à l'import	La colonne figurait au modèle et n'était jamais lue. Un nom inconnu refuse désormais la ligne avec son motif.

Points de vente disparus	La liste des modules de base vivait en double, et les deux copies avaient oublié <code>points_de_vente</code> . Une seule liste désormais.
Vitrine branchée	Elle existait à <code>/presentation</code> mais rien n'y menait. Elle est désormais la porte d'entrée.
Accès délégués	<code>admin_secondaire</code> et <code>responsable_pdv</code> rejoignent l'espace d'administration, gouvernés par leurs habilitations.
Numéro de tiers	Il se confondait avec le compte collectif. Il porte désormais un numéro propre, rattaché à son compte général (section 8).

2. Ce qui reste

2.1 — Au déploiement, dans cet ordre

Étape	Ce qu'il faut faire, et pourquoi
1. Selfflow	<code>git pull</code> , puis <code>php artisan migrate</code> . Selfflow présente déjà sa clé : un Comptaflow ancien ignore simplement l'en-tête.
2. Comptaflow	<code>git pull</code> . Dans l'autre ordre, un Comptaflow à jour refuserait un Selfflow qui n'enverrait pas la clé.
3. L'alignement	<code>php artisan selfflow:aligner-sur-import --simuler</code> montre ce qui changera, dossier par dossier ; sans l'option, il l'écrit. Il fait repasser par l'import de Comptaflow les journaux, comptes et tiers reçus avant le lot 24.
4. Les comptes	En local : <code>php artisan selfflow:exporter-comptes --entreprise=<NCC></code> . En ligne : <code>php artisan selfflow:importer-comptes <fichier> --simuler</code> , relu, puis <code>--effacer</code> . Le superadmin saisit la clé FNE de test.
5. Le planificateur	Le cron <code>* * * * *</code> <code>php artisan schedule:run</code> . Rien de planifié ne s'auto-déclenche.

2.2 — Chez le propriétaire du projet

Ces points ne peuvent pas être traités depuis le code : ils demandent une décision ou une saisie.

Sujet	Ce qui est attendu	Pourquoi ici
Photos et vidéos	Le portrait de chaque personne, la vidéo de démonstration — déposés depuis l'écran superadmin.	Aucune image ne peut être fabriquée pour représenter une personne réelle.
Trois descriptions à relire	RHFlow, LegalFlow, Agent-AI ne portent qu'une ligne : leur domaine.	C'est tout ce que le nom permet d'affirmer. Le reste aurait été inventé.
DC-Knowing et les autres membres	La présentation du cabinet, et les membres de l'équipe encore à venir.	Rien ne permet d'écrire son histoire sans l'inventer.
Documentation et politique	Les deux adresses, saisies depuis l'écran superadmin.	Un lien mort vaut moins qu'un lien absent.
Habilitations des délégués	Cocher, pour chaque accès délégué, ce qu'il doit voir.	Le contrôle ferme par défaut : un compte délégué sans habilitation ne voit rien.
Imprimante de caisse	Un modèle thermique 80 mm à port Ethernet, avec une adresse IP fixe.	L'impression passe par le navigateur pendant les tests. La voie réseau attend le modèle.

2.3 — Chez Comptaflow

Livré depuis la 8 ^e édition	Ce qui a été fait, et ce qu'on a appris
Rotation des clés	Écrite, avec sa grâce de cinq minutes. Elle vivait avec huit autres commits sur une branche jamais fusionnée : une fusion aveugle aurait écrasé treize commits de <code>main</code> . Reportés un par un, sans conflit.
Le déversement passe par l'import	Le référentiel entre par <code>ImportCommitJob</code> et la préparation de l'écran d'importation. Les codes journaux sortent en <code>VTE1</code> , <code>OD01</code> ; un tiers conforme reste tel quel.
Les quatre tolérances	Fermées ensemble. La quatrième n'était comptée nulle part, et les deux épreuves de garde seraient passées au vert sur une porte restée ouverte.
La liaison depuis Comptaflow	L'écran annonçait « créé et lié avec succès » sans lire la réponse de Selflow, qui tombait en 404. Il la lit, et le dit quand la clé n'est pas rangée.
L'exercice à l'ouverture	Un dossier provisionné naissait sans exercice comptable, et refusait chaque écriture en 422 (Unprocessable Content — contenu non traitable).
La suite d'épreuves	Rouge avant de commencer : trois migrations en SQL propre à MySQL, une fabrique d'utilisateurs restée celle de Laravel, une épreuve écrite contre un schéma ancien.

Ce qui reste	Ce qu'il faut faire
Adresse de l'application	<code>APP_URL</code> vaut encore l'hôte de production dans le poste de développement. L'adresse est <code>https://comptaflow.dc-knowing.com/</code> .
L'écran de liaison	La seconde fenêtre de <code>liaisons.blade.php</code> demande encore au superadministrateur le mot de passe du compte d'un client. Le contrat retenu est l'empreinte.
Import du plan comptable	<code>MasterPlanImport</code> est construit sans le chemin du fichier, si bien que la détection du séparateur répond toujours « ; ».
Les copies de la règle	Les quatre classes d'import portent chacune leur copie de la normalisation. Le déversement ne s'en sert plus ; l'écran d'importation, oui.

2.4 — Dans Selflow, tranché

Sujet	État	Ce qui a été décidé
Libellés d'écriture	Terminé	Deux gabarits par type d'opération, neuf jetons, un écran avec aperçu. Les écritures passées ne sont jamais réécrites (section 7).
Analytique	Terminé	Le résultat se lit site par site, sur le seul axe que l'application renseigne. Aucune clé de répartition n'est inventée.
Devis B2B	Terminé	Une fonctionnalité incluse, non un module — tranché par le propriétaire.
Numérotation des tiers	Terminé	Préfixe de deux chiffres, six caractères, numérique ou alphanumérique. Le système numérote seul (section 8).
Configuration du dossier comptable	Terminé	Elle appartient à Comptaflow : longueur des comptes, des codes journaux et des tiers. Selflow ne la dicte plus — tranché par le propriétaire au lot 24.
Avoir d'un BAPA	Terminé	Fermé tant que la DGI ne le normalise pas — demandé par le propriétaire au lot 23.
Écritures de vente et d'achat	Terminé	La facturation passe toujours par le compte du tiers, et la TVA se ventile par nature (section 10).
Configuration de la FNE	Terminé	Clés d'API, accès et droit de timbre : tout appartient au superadministrateur.

Taxes supportées à l'achat	Terminé	<code>montant_autres_taxes</code> est retirée de l'achat, avec ses deux tables — tranché par le propriétaire.
Impression du reçu	Partiel	Le navigateur imprime pendant les tests. La voie réseau (ESC/POS, port 9100) attend le choix de l'imprimante.
Mots de passe des deux applications	À trancher	Identiques au jour de l'ouverture, ils divergent si le client change celui de Selflow. L'accepter et le dire est fait ; propager le changement est recommandé.

3. La règle d'or : la conformité FNE est gelée

Le code, les champs et les données de la FNE ne se modifient plus. L'interfaçage a été validé contre le référentiel de la DGI et contre des pièces réellement certifiées ; toute retouche remet en jeu une conformité acquise au prix de nombreuses corrections.

Périmètre gelé	Fichiers
Construction et envoi des payloads	<code>FneService.php</code>
Barème du timbre de quittance	<code>TimbreQuittanceService.php</code>
Code QR de vérification	<code>QrCodeFneService.php</code>
Alerte de stickers	<code>AlerteStickersService.php</code>
Codes TVA, taux, régimes d'exonération	<code>Produit::CODES_TVA</code> , <code>TAUX_TVA_DGI</code> , <code>REGIMES_EXONERATION_LEGALE</code>
Colonnes de certification	<code>fne_*</code> , <code>numero_fne</code> , <code>qr_code_data</code> , <code>signature_dgi</code> , <code>normalise</code> , <code>type_piece</code>
Blocs imprimés	<code>Vues/factures/*.blade.php</code>
Épreuves de conformité	<code>tests/Feature/FnePayloadTest.php</code>

Trois exceptions, et trois seulement : la DGI publie une nouvelle version du référentiel ; la plateforme rejette une pièce, et le journal le prouve ; le propriétaire du projet le demande explicitement.

La fermeture de l'avoir d'un BAPA, au lot 23, n'a traversé aucune de ces lignes : elle empêche d'établir une pièce que la DGI ne normalise pas, sans rien changer de ce qui lui part.

Pourquoi cette règle existe

Chacun des écarts ci-dessous a produit une pièce certifiée différente de celle établie dans Selflow, sans que rien ne le signale :

- un taux de TVA à 5 % partait sous le code TVA, que la plateforme applique à 18 % ;
- l'avoir recalculait ses lignes à 18 %, exonérations comprises ;
- le timbre de quittance était estimé à 1,5 %, taux qui ne figure dans aucun texte, là où l'article 873 du Code général des impôts fixe un barème forfaitaire par tranche ;
- le bordereau d'achat appliquait la TVA du catalogue alors que le payload n'en transmet aucune ;
- les régimes d'exonération retenaient RNE, sigle du reçu normalisé, au lieu de TCE et RME ;
- l'adresse de l'environnement de test était inventée.

4. Les décisions arrêtées

Elles ne se rediscutent pas sans raison neuve.

Sujet	Décision
-------	----------

Inventaire	Permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré)
Sortie de stock	À la livraison. La vente au comptant émet une livraison implicite immédiate
Numérotation des comptes	Six chiffres pour toute la partie locale
Rôle du superadmin	Active tout par défaut ; l'utilisateur choisit ensuite ce qu'il veut voir
Identifiants dans l'URL	Masqués par un identifiant public opaque, après les contrôles d'appartenance
États comptables	Comptaflow. Selfflow garde une balance de contrôle
Choix hors référentiel	Un champ « Autre » à saisie libre partout où l'on choisit dans une liste fermée
Secrets	Aucun mot de passe ni clé dans le code versionné
B2B	Une fonctionnalité incluse, non un module à souscrire
TERNE	Pas de terminal fiscal : Selfflow passe par l'API de la DGI, qui renvoie le sticker
Impression du reçu	Par le navigateur pendant les tests ; à retirer sur ordre du propriétaire
Sens de la passerelle	Selfflow déverse, Comptaflow reçoit. Rien ne remonte de Comptaflow vers Selfflow
Nature du déversement	Un import. Il passe par l'import de Comptaflow, à la convention du dossier, le numéro de Selfflow rangé dessous
Configuration du dossier	Celle de Comptaflow — comptes, codes journaux, tiers. Six reste six, huit reste huit
Avoir d'un BAPA	Fermé tant que la DGI ne le normalise pas
Configuration de la FNE	Au superadmin seul — clés, accès, droit de timbre. L'entreprise fournit une information
Domaine d'activité	Les douze catégories du référentiel, plus « Autre ». Aucune liste écrite en dur
Régime d'imposition	Une seule liste, sur le modèle. Elle décide du code TVA transmis : ce n'est pas une étiquette
Question du compte FNE	Posée avant toute information fiscale, sur les deux écrans de création
Migrations	Une migration déjà appliquée ne se retouche jamais ; ce qui manque se pose par une migration nouvelle

5. Le terminal d'impression

TERNE — Terminaux d'Émission de Reçus Normalisés Électroniques. C'est le troisième canal d'émission autorisé par la DGI, à côté du module en ligne et de l'API. Un TERNE est un appareil agréé, qui émet lui-même le reçu et le certifie. Selfflow n'en a pas besoin : il passe par l'API, et la DGI lui renvoie les trois éléments du sticker. Le « terminal » de la caisse est donc une imprimante thermique ordinaire, sans aucune fonction fiscale.

Voie	Comment	Ce que ça demande
Navigateur — en place	<code>window.print()</code> sur le format 80 mm	Rien. Une boîte de dialogue à chaque ticket, conservée volontairement pendant les tests
Réseau — recommandée	La caisse envoie l'ESC/POS sur l'adresse IP de l'imprimante, port 9100	Une imprimante 80 mm à port Ethernet, avec adresse IP fixe. Impression sans dialogue, depuis n'importe quel poste
Agent local	Un petit logiciel sur le poste écoute en local	Une installation par poste. Nécessaire seulement si l'imprimante est en USB

Ce qu'il faut acheter : une imprimante thermique 80 mm avec port Ethernet (RJ45) — Epson TM-T20III, Xprinter XP-N160II ou équivalent, entre 60 000 et 130 000 FCFA. Éviter l'USB : elle ne serait accessible qu'au poste où elle est branchée.

6. La comptabilité

Ce qui est fait

- plan SYSCOHADA révisé en entier, avec 276 imputations corrigées ;
- inventaire permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) ;
- codes journaux par entreprise, avec un repli contrôlé ;
- lettrage, grand livre, balance de contrôle ;
- amortissements linéaires, prorata temporis, sans dotation antérieure écrite ;
- consignations d'emballages, et production sans double comptage ;
- la facturation et le règlement séparés à la vente comme à l'achat, le passage obligé par le compte du tiers, le droit de timbre porté en écriture (section 10) ;
- la TVA ventilée par nature — collectée en 4431/4432/4433, déductible en 4451/4452/4453/4454 (section 10) ;
- le déversement vers Comptaflow comme un import : exercice ouvert à la création du dossier, convention du dossier, numéro d'origine rangé dessous (section 25).

Ce qui reste

- l'axe analytique est lu par Selflow (section 13) mais reste ignoré de Comptaflow.

Sur le paramétrage par entreprise. Le schéma retenu pour les numéros de compte est celui-là : une valeur par défaut livrée avec l'application, et une surcharge portée par la fiche du client, du fournisseur ou de l'article. Les libellés ont le même point d'entrée : un gabarit livré, une surcharge par entreprise, et rien d'imposé à celles qui n'y touchent pas.

7. Les libellés d'écriture — livré

Deux choses différentes, que le code confondait

L'intitulé du compte appartient au plan comptable. 701000 s'appelle « Ventes de marchandises », et cela ne change jamais. **Le libellé de l'écriture** dit ce qui s'est passé : quelle pièce, avec qui — « Facture FA-0042 — ABC SARL ». C'est ce que le comptable lit pour retrouver une opération.

Selflow mettait le premier à la place du second, et le nom du tiers n'apparaissait nulle part. C'était le vrai défaut, pas seulement l'absence de paramétrage. Corrigé le 24 août 2026.

Élément	Détail
Une table de gabarits	<code>modeles_libelles</code> , portée par <code>entreprise_id</code> : un défaut livré, une surcharge par entreprise, aucune incidence sur les autres.
Deux gabarits par opération	Celui de l'opération et celui de ses lignes, pour les six types qu'une pièce commerciale produit.
Neuf jetons	<code>{piece}</code> , <code>{tiers}</code> , <code>{produits}</code> , <code>{point_de_vente}</code> , <code>{date}</code> , <code>{nature}</code> , <code>{journal}</code> , <code>{reference}</code> , <code>{role}</code> . Un jeton inconnu reste visible plutôt que de disparaître en silence.
Un jeton vide emporte son séparateur	Une vente sans client sur <code>{piece} – {tiers}</code> ne laisse pas un tiret suspendu.
Un écran avec aperçu	Chaque champ montre ce qu'il produira sur une pièce d'exemple, avant d'enregistrer.
Aucune rupture	Une entreprise qui ne touche à rien garde le libellé d'avant, au caractère près. Les écritures déjà passées ne sont jamais réécrites.

22 épreuves gardent l'ensemble, dont deux simulations d'attaque — un type d'opération inventé, un `entreprise_id` glissé dans le formulaire.

8. La numérotation des tiers

Le compte général de rattachement — 411000, 401000 — est le compte collectif du grand livre. **Le numéro de tiers** — 410001, 41KON1 — désigne une personne ; c'est lui qui permet d'établir le relevé d'un client donné. Selflow écrivait le premier à la place du second : le relevé individuel était impossible.

Point	Convention
Préfixe	Les deux premiers chiffres du compte collectif — 41, 40
Longueur	Six caractères, séquence comprise
Numérique	Préfixe + séquence : 410001
Alphanumérique	Préfixe + trois lettres du nom + séquence : 41KON1
Saisie manuelle	Retirée : le système numérote

Ce qui a changé au lot 24. Selflow gardait sa convention identique à celle de Comptaflow parce que la passerelle retrouvait un tiers par égalité de chaîne : une convention différente faisait retomber chaque écriture sur le compte collectif. Ce n'est plus la condition. Comptaflow régénère le numéro à la convention du dossier, comme son écran d'importation, et range celui de Selflow dessous ; les écritures le retrouvent par là. Un tiers déjà conforme, comme 410001 dans un dossier à six caractères, garde son numéro.

Le client de passage. Une vente sans client nommé est rattachée à la fiche « Client divers », 410000 sur 411000 — et « Fournisseur divers », 400000 sur 401000. La place zéro précède la séquence, qui démarre à 1.

Ce que l'import accepte. Un numéro fourni au classeur est écarté s'il vaut le collectif, si son préfixe ne correspond pas au rattachement, si sa longueur n'est pas la bonne, ou s'il est déjà pris. Dans les quatre cas le système renumérote au lieu de refuser la ligne.

9. La page d'accueil

Élément	Détail
Neuf dispositions	Bandeau, colonnes, liste, produits, équipe, chiffres, média, tarifs, texte seul.
Apparition au défilement	Chaque bloc se compose sous l'œil à mesure qu'on descend.
La facture qui part à la DGI	Dessinée entièrement en CSS : aucune image à charger, donc rien qui retarde l'affichage.
Une vidéo ou une image par section	Fichier déposé (20 Mo au plus) ou adresse. La vidéo est muette : sans cela le navigateur refuse la lecture automatique.
Mouvement respectueux	<code>prefers-reduced-motion</code> désactive toutes les animations d'un bloc.

Ce qui reste vide, et pourquoi. Les photos et les vidéos ; RHFlow, LegalFlow, Agent-AI n'ont qu'une ligne ; DC-Knowing ne porte que « cabinet comptable » et le nom de son directeur général ; les adresses de la documentation et de la politique. Tout se remplit depuis Superadmin > Vitrine.

10. Les écritures de vente et d'achat

Le propriétaire a posé la question : « une écriture de vente avec TVA doit donner 706 ou 701 au crédit, 4432 au crédit, 4478 pour le timbre au crédit, 411 au débit — et si c'est réglé directement, on fait le règlement ». Il ne se trompait pas, et le défaut était plus large.

Journal	Compte	Sens
---------	--------	------

VTE — facturation	411 — le client, par son numéro de tiers	Débit — le net à payer
	701 / 706 / 705... — par nature de produit	Crédit — le hors taxes
	4431 / 4432 / 4433 — selon la racine du compte de produit	Crédit — la TVA
	447800 — droit de timbre de quittance, s'il est dû	Crédit — le barème
Règlement — opération distincte	Caisse ou banque, contre 411	Ce qui est encaissé

L'achat portait le même défaut. L'achat comptant écrivait « caisse contre charges », sans ligne 401. La forme est désormais celle de la vente : facturation au compte du fournisseur, règlement à part. Et la TVA déductible se ventile par nature de charge :

Compte	Ce qu'il porte	Racine de charge
445100	TVA récupérable sur immobilisations	2x
445200	TVA récupérable sur achats	60x
445300	TVA récupérable sur transports	61x
445400	TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges	62x, 63x...

La facturation et le règlement ne se confondent plus. L'écart d'arrondi de la TVA est reporté sur le compte le plus chargé : c'est le montant de la pièce qui fait foi, puisque c'est lui que la plateforme certifie. Le barème de l'article 873 n'est pas touché ; ce qui change, c'est ce que la comptabilité en fait.

11. La création d'un compte

Deux écrans créent la même chose — l'inscription publique et l'écran du superadministrateur — et ils exigeaient des choses différentes. Les étapes vivent maintenant en un seul endroit, et les deux écrans les suivent.

Étape	Bloque ?	Pourquoi
L'entreprise — nom, forme	oui	Sans elle il n'y a rien à créer
Le responsable — identité, mot de passe	oui	Sans lui personne ne peut entrer
La facture normalisée	non	Se complète depuis les paramètres
Le domaine d'activité	non	Se complète depuis le parcours de configuration

La question du compte FNE. L'entreprise qui en a un donne son NCC et le mot de passe de son espace, rien d'autre : tout le reste est déjà chez la DGI. Celle qui n'en a pas donne ses informations légales, parce que c'est ce que la DGI exige pour lui en ouvrir un. Rien de fiscal n'est demandé avant cette question. Le mot de passe FNE est traité comme une clé d'API : chiffré au repos, jamais rendu par aucun écran.

12. Ce que l'usage a montré

- **La consigne destinée à Comptaflow n'était pas versionnée.** En git, la négation d'un répertoire ne réinclut pas les fichiers qu'il contient : GitHub affichait un dossier vide.
- **Un service n'est pas en rupture de stock.** Un cabinet voyait son catalogue entier en rouge, et une modale par article.
- **Les achats ne passaient pas par le 401,** et la TVA déductible ne se ventilait pas (section 10).
- **Le régime d'imposition** était demandé avant la question du compte FNE, et quatre écrans en proposaient quatre listes (section 11).

13. Ce qui dormait — le lot 12

La colonne de taxes de l'achat est retirée, et non ouverte. À l'achat, une taxe supportée est une charge dont le compte dépend de sa nature : il n'y a pas de compte unique à deviner, et en choisir un au hasard aurait été pire que l'omission. Les deux tables de taxes de l'achat sont parties avec elle. Leur retrait a mis au jour que l'écran d'achat n'affichait aucune ligne de TVA : il annonçait 18 % de moins que la pièce enregistrée.

Le résultat se lit site par site. `point_de_vente_id` est porté par chaque écriture depuis toujours, et personne ne le lisait. Classes 6 et 7 seulement, les deux sens pris, aucune clé de répartition inventée, les écritures sans site montrées à part. Ce n'est pas une comptabilité analytique complète : c'est la ventilation par le seul axe que l'application renseigne réellement.

14. Le paramétrage ne se saisit plus deux fois — le lot 13

La photo de fond ne s'affichait pas. L'adresse tombait en 404 (Not Found — introuvable) : elle ne désignait quelque chose que si le lien `public/storage` existait. Quand il manque, l'image est désormais servie par une route qui vérifie l'appartenance à l'entreprise. `php artisan selflow:photos` dit laquelle des trois causes s'applique.

Le secteur d'activité ne se coche plus dans les paramètres. On pouvait déclarer « Santé » d'un côté et souscrire « Boulangerie » de l'autre. Le secteur se déduit désormais du parcours.

Ce qui porte des données ne se défait plus. Un module qui porte des ventes, du stock ou des écritures ne se referme plus, et un module fermé avant ce verrou rouvre de lui-même. Le verrou ne s'applique qu'à ce qui est vérifiable : un verrou sans motif se contourne, et le suivant ne serait plus cru.

15. Ce que six écrans disaient de travers — le lot 14

- **Archiver un article ne le retirait de rien.** La caisse le vendait, l'achat le réapprovisionnait, le tableau de bord le portait en rupture. Une règle nommée, `slectionnables()`, l'écarte partout, sauf du stock quand il porte une quantité.
- **L'inscription demandait quatre choses pour une,** et un champ était demandé puis jeté. Elle se parcourt en trois étapes.
- **Le reçu s'annonçait non certifié alors qu'il l'était.** Seul le texte a changé : rien de la FNE n'a été touché.
- **Un seul sac gris pour tout le catalogue.** Vingt-deux illustrations au trait, choisies par mots, du plus précis au plus large.
- **Les paramètres ne disaient pas l'état réel :** un régime refusé à l'enregistrement, une forme juridique qui ne se corrigeait nulle part, une procédure de conformité dont cinq points sur six ne vérifiaient rien.

16. Une clé de liaison par entreprise — le lot 15

Une entreprise pouvait déverser ses écritures dans les livres d'une autre. Le contrôleur des paramètres acceptait la clé comme un champ de formulaire ordinaire. Une entreprise qui obtenait la clé d'une autre la collait dans ses propres paramètres, et son référentiel puis toutes ses écritures partaient dans les livres de l'autre.

La procédure retenue. L'entreprise demande — un bouton, aucun champ. Le superadministrateur valide, ou refuse avec un motif. Selflow appelle le provisionnement ; Comptaflow crée le dossier, génère la clé, la renvoie. Selflow la range chiffrée et déverse le référentiel dans la foulée.

Garde-fou	Raison
La clé n'est pas assignable en masse	Aucune requête ne peut l'y glisser. Un seul service la pose.

Chiffrée en base	Une sauvegarde égarée livrait toutes les clés en clair.
Jamais affichée entière	Quatre derniers caractères : de quoi reconnaître une clé, pas de quoi s'en servir.
Un provisionnement en échec ne lie rien	Une liaison à moitié ouverte enverrait des écritures qui n'arrivent nulle part.
Délier révoque des deux côtés	Une clé oubliée chez l'autre est une clé qui marche.

17. Neuf écrans relus par le propriétaire — le lot 16

Trois adresses portaient le numéro de ligne au lieu de l'identifiant public : changer la photo d'un article, modifier un client, modifier un fournisseur. **Le plan comptable livré n'était pas un plan** : 41 comptes sur 1 256. L'entreprise reçoit maintenant le plan en entier.

Sept autres écrans : le compte comptable exigé sur les cinq types de journal, les identifiants fiscaux demandés à un particulier, le tableau des clés FNE coupé, le trousseau qui ne se posait qu'une fois, un seul compte pour les deux applications par l'empreinte du mot de passe, la liaison sans attendre de demande, et l'adresse de Comptaflow à l'écran.

18. La clé borne aussi ce que l'API rend — le lot 17

Un secret volé rendait toutes les entreprises de la plateforme, avec l'adresse électronique de chaque administrateur, la fiche de n'importe laquelle et le carnet d'adresses de n'importe quel client. La clé du dossier borne désormais la réponse à cette entreprise. Une clé qui en désigne une autre reçoit 403 (Forbidden — accès interdit) ; une clé inconnue ou révoquée, 401 (Unauthorized — non authentifié).

La tolérance de transition, encore ouverte à cette édition-là, est fermée depuis le lot 23 (section 24).

19. L'avis d'ouverture du dossier comptable — le lot 18

Le mot de passe reste celui de Selflow, et un courriel prévient le titulaire. Il ne porte ni le mot de passe — on dit lequel c'est, jamais quel il est — ni la clé de liaison. Il porte « Vous n'attendiez pas ce message ? ». Une messagerie en panne ne défait pas la liaison.

20. Le point de vente, et la clé qui tourne — le lot 19

Le point de vente est une donnée fiscale : son nom part tel quel à la DGI, qui refuse la pièce s'il ne correspond à aucun site déclaré. Quatre endroits en créaient un d'office, nommé « Siège ». Ils sont retirés, et le point de vente entre dans les blocages d'inscription. Le choix du site actif survit à la déconnexion, dans une colonne à part de l'affectation.

La clé de liaison tourne le 1er de chaque mois à 3 h, et à la main quand le superadministrateur le veut. Rien n'est écrit tant que la nouvelle clé n'est pas en main ; un échec met le dossier au repos douze heures.

21. Choisir la facture d'origine d'un avoir — le lot 20

La liste déroulante rendait le numéro de ligne, et choisir une facture ne faisait rien. Le champ de recherche du même écran avait été corrigé : **une moitié réparée cachait l'autre**. Le même défaut existait sur l'avoir d'achat. L'épreuve fixe la raison plutôt que le symptôme : la route doit refuser un numéro de ligne.

22. Le déploiement s'arrêtait sur une colonne absente — le lot 21

`php artisan migrate` s'arrêtait en production : `1091 Can't DROP COLUMN quantite_commandee`. En local, tout passait.

La cause n'était pas dans le fichier qui échoue. Une migration déjà appliquée en production avait été retouchée quarante-cinq jours après sa date. Elle ne se rejoue pas : le fichier avait changé, la base non. La migration qui retirait les colonnes supposait qu'une autre les avait posées.

Une migration décrit un état, pas un geste. Ce qu'elle retire, elle vérifie d'abord que c'est là. Une famille d'épreuves relit les migrations pour le tenir. Et la règle entre aux conventions : une migration déjà appliquée ne se retouche jamais.

23. Les deux applications côte à côte — le lot 22

Premier lot mené avec les deux dépôts sur la même machine. Trois choses tenues pour acquises se sont révélées fausses.

Ce qu'on croyait	Ce qui était
La rotation des clés restait à écrire chez Comptaflow	Elle était écrite, avec sa grâce, sur une branche jamais fusionnée. Une fusion aveugle aurait écrasé treize commits ; ils ont été reportés un par un.
La suite de Comptaflow était verte	Elle était rouge : trois migrations en SQL propre à MySQL, une fabrique d'utilisateurs restée celle de Laravel, une épreuve écrite contre un schéma ancien.
La liaison marchait	La clé chiffrée pèse 288 caractères, dans une colonne de 255. SQLite ignore la longueur déclarée : quarante-deux épreuves étaient vertes sur un chemin que MySQL refuse.

La base des épreuves ne ressemble pas à celle de la production. C'est le fil du lot : une colonne absente au lot 21, une colonne trop étroite ici, et des fonctions SQL propres à un moteur. Des épreuves le compensent en lisant le schéma déclaré et le SQL écrit.

24. L'exercice, les portes, l'avoir de BAPA — le lot 23

Un dossier provisionné naissait sans exercice comptable, et Comptaflow refusait chaque écriture en 422 (Unprocessable Content — contenu non traitable). Côté Selflow, la tâche marquait l'écriture en échec sans écrire nulle part pourquoi : six écritures parties, zéro arrivée. Selflow annonce son exercice, Comptaflow l'ouvre, et le refus se journalise.

Les quatre tolérances de transition sont fermées. Le propriétaire a demandé pourquoi ne pas faire simplement ce qui est juste. Le journal de Comptaflow ne montrait aucun appel réel passé par une tolérance. Un appel sans clé reçoit 401 (Unauthorized — non authentifié) des deux côtés. `list-companies` reste ouvert sans clé, par choix : il rapproche un dossier qui n'est pas encore lié.

L'avoir d'un BAPA est fermé. La DGI ne normalise pas l'avoir d'un bordereau d'achat aux producteurs agricoles. Deux chemins mènent au bordereau, et un seul se lit dans le type de la pièce : une facture d'achat dont le fournisseur n'a pas de NCC part aussi en BAPA. Les deux sont fermés, sur les trois routes de l'avoir d'achat et dans les deux listes de choix.

25. Un déversement est un import — le lot 24

Le propriétaire l'a dit en ces termes : le déversement de Selflow est un import dans Comptaflow, et tout import passe par la machine d'uniformisation de Comptaflow, sans modifier l'original — l'ancien numéro reste dessous et

sert d'index, le nouveau est celui qu'on retrouve. Selflow reste inchangé chez lui.

Deux versions avaient manqué la règle

Version	Ce qu'elle faisait de travers
La première	Rangeait les numéros tels que Selflow les nomme : des comptes à six chiffres dans un dossier réglé sur huit, des journaux <code>OD</code> et <code>VTE</code> dans un dossier à quatre caractères.
La deuxième	Alignait d'abord le dossier sur Selflow, puis recopiait la normalisation — et la recopiait mal : <code>VTE0</code> et <code>OD00</code> , là où Comptaflow donne <code>VTE1</code> et <code>OD01</code> , et génère une séquence quand le code est pris.

Ce qui est en place

Élément	Détail
L'import réel	Le plan comptable, les journaux et les tiers sont déposés comme l'écran d'import les dépose, avec la correspondance de colonnes que l'écran ferait choisir. <code>ImportCommitJob</code> fait le reste. Aucune règle n'est recopiée.
La configuration du dossier	Celle de Comptaflow, pour les comptes, les codes journaux et les tiers. Selflow ne l'annonce plus au provisionnement, et un rejeu ne la défait plus.
Les écritures	Elles retrouvent leurs lignes par le numéro de Selflow rangé dessous, avec les fonctions de normalisation de l'import, appelées et non copiées.
Le reste de la fiche d'un tiers	Téléphone, adresse, NCC : rien de comptable n'en dépend, et l'import ne le lit pas. Il complète ce qui est resté vide.
Ce que l'import écarte	Il est rapporté ligne à ligne, avec son motif. Une ligne écartée sans motif est une ligne perdue.

Les lignes déjà reçues

`php artisan selflow:aligner-sur-import` les fait repasser par la préparation de l'import. Pour que l'import ne les déclare pas « déjà présentes », leur numéro est remplacé, le temps de la préparation et dans une transaction, par un repère qu'aucune règle ne produit. Sur le dossier 101 de la machine de développement :

Nature	Ancien	Nouveau
Journaux	<code>ACH</code> , <code>BQE</code> , <code>CAI</code> , <code>MTN</code> , <code>OMY</code> , <code>RAN</code> , <code>VTE</code>	<code>ACH1</code> , <code>BQE1</code> , <code>CAI1</code> , <code>MTN1</code> , <code>OMY1</code> , <code>RAN1</code> , <code>VTE1</code>
Journal	<code>OD</code>	<code>OD01</code>
Journaux déjà conformes	<code>M00V</code> , <code>WAVE</code>	inchangés
Tiers déjà conforme	<code>410001</code>	inchangé

Les écritures ne bougent pas : elles désignent les lignes par leur identifiant. Deux comptes qui tomberaient sur le même numéro ne sont pas fusionnés, parce que des tables entières renvoient à un compte en cascade : la commande le signale, et le comptable tranche.

La liaison lancée depuis Comptaflow

Comptaflow appelait `link-company` chez Selflow depuis ses deux écrans de liaison, et **la route n'existait pas** : 404 (Not Found — introuvable). L'écran de création annonçait pourtant « créé et lié avec succès », sans lire la réponse. La route existe, range la clé chiffrée, et envoie le référentiel hors de la requête — sans quoi elle rappellerait Comptaflow pendant qu'il attend encore. Elle refuse en 409 (Conflict — conflit) une entreprise déjà liée à un autre dossier : le secret seul ne doit pas suffire à envoyer ses livres ailleurs.

L'ordre de déploiement : Selfflow d'abord, Comptaflow ensuite, puis `php artisan selfflow:aligner-sur-import --simuler` chez Comptaflow, relu, et relancé sans l'option.

26. Tout sur main, et les comptes qui passent en ligne — le lot 25

Les branches

Dépôt	Branche	Suite
Selfflow	<code>ServiceScrapping</code> , du collaborateur	22 commits sur le portail FNE : fusionnés. Quatre conflits, tous résolus en gardant les deux côtés.
Selfflow	<code>fix/comptabilite-imputations</code>	Déjà contenue dans <code>main</code> .
Comptaflow	<code>claude/app-audit-corrections</code>	Le contrôle d'accès côté serveur : fusionné. La création de sous-entreprise, que <code>main</code> avait retirée, reste retirée.
Comptaflow	trois branches <code>claude/*</code>	Leurs commits sont déjà dans <code>main</code> .

La règle d'or, vérifiée avant de fusionner. Le chantier du portail ne touche ni `FneService`, ni le timbre, ni le QR, ni les codes TVA, ni les blocs de certification. Les jobs de normalisation consignent désormais les refus et relancent sur une plateforme injoignable : ce qui part à la DGI ne change pas.

Le superadmin qui ne passait pas en ligne

Les jeux de peuplement tirent son mot de passe au hasard quand l'environnement ne le fournit pas. Écrire le mot de passe dans le dépôt, c'est ce que le lot de sécurité avait retiré. Deux commandes le transportent sans l'écrire :

Voyage	Ne voyage pas
L'empreinte du mot de passe ; l'identité fiscale et les réglages de l'entreprise ; son administrateur ; ses points de vente et ses taxes. Le plan et les journaux se posent comme à toute inscription.	La clé FNE, que le superadmin saisit en ligne ; la liaison Comptaflow, chiffrée avec la clé du poste ; les soldes constatés par la DGI ; les logos ; les jetons de session ; toutes les données.

Relancer l'import met à jour sans dupliquer. Un fichier retouché en route est refusé avant toute écriture. L'adresse FNE de test, qui vit dans l'environnement, est comparée à celle du serveur.